

# EXAMEN MODELO B – Unidades 8 y 9: Capa de Transporte, NAT e IPv6

## Redes de Área Local (RAL) – Capa de Transporte (Tema 8) · NAT e IPv6 (Tema 9)

Sistemas Microinformáticos y Redes (SMR)

### Índice

|                                                                        |   |
|------------------------------------------------------------------------|---|
| EXAMEN MODELO B – Unidades 8 y 9: Capa de Transporte, NAT e IPv6 ..... | 1 |
| Tema 8 – Capa de Transporte (5 actividades) .....                      | 1 |
| Tema 9 – NAT e IPv6 (5 actividades) .....                              | 3 |
| Resumen de puntuación (sobre 10) .....                                 | 6 |
| CRITERIOS DE CALIFICACIÓN .....                                        | 6 |

## EXAMEN MODELO B – Unidades 8 y 9: Capa de Transporte, NAT e IPv6

**Módulo:** Redes de Área Local (RAL)

**Temas:** Capa de Transporte (Tema 8) · NAT e IPv6 (Tema 9)

**Curso:** Sistemas Microinformáticos y Redes (SMR)

Nombre y apellidos: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_

### Tema 8 – Capa de Transporte (5 actividades)

#### Actividad 1 – Sockets y multiplexación (1,00 pts)

El equipo 172.16.5.20 mantiene simultáneamente las siguientes conexiones:

- **MySQL** (TCP) al servidor 10.0.0.50:3306 con puerto local **49500**.
- **Telnet** (TCP) a 10.0.0.51:23 con puerto local **49510**.
- **HTTP** (TCP) a 198.51.100.30:80 con puerto local **49520**.
- **DNS** (UDP) a 8.8.8.8:53 con puerto local **49530**.

1. (0,25) Clasifica los **4 puertos locales** y los **4 puertos destino** como bien conocido, registrado o efímero.
2. (0,25) Construye una tabla con: **Protocolo**, **Socket local (IP:puerto)**, **Socket remoto (IP:puerto)**.

3. (0,25) ¿Cuál de las cuatro **NO** es una sesión orientada a conexión? Justifica brevemente desde la capa de transporte.
  4. (0,25) Indica la **tupla completa** que identifica unívocamente cada una de las 4 conexiones en la red.
- 

### Actividad 2 – TCP vs UDP en escenarios reales (1,00 pts)

Para cada escenario, indica si usarías **TCP** o **UDP** y justifica brevemente tu elección (fiabilidad, latencia, orden, conexión):

1. (0,20) Streaming de **TV en directo** (IPTV).
  2. (0,20) Inicio de sesión **SSH** en un servidor remoto.
  3. (0,20) **Telemetría IoT**: un sensor envía un dato de humedad cada 5 segundos.
  4. (0,20) Petición y descarga de una página web por **HTTPS**.
  5. (0,20) Solicitud **DHCP** de un equipo al arrancar.
- 

### Actividad 3 – Three-way handshake y números de secuencia (1,00 pts)

El cliente 10.10.10.5:60100 quiere abrir una conexión TCP con el servidor 192.168.100.20:80. El **ISN del cliente** es 4000 y el **ISN del servidor** es 9000.

1. (0,50) Completa la siguiente tabla del intercambio:

| Paso | Origen → Destino   | Flags activos | SEQ | ACK |
|------|--------------------|---------------|-----|-----|
| 1    | Cliente → Servidor | ?             | ?   | ?   |
| 2    | Servidor → Cliente | ?             | ?   | ?   |
| 3    | Cliente → Servidor | ?             | ?   | ?   |

2. (0,25) Tras el handshake, el cliente envía un primer segmento con **1 000 bytes** de datos. Indica el SEQ y el ACK que lleva ese segmento.
  3. (0,25) ¿Qué ACK *cumulativo* devolverá el servidor al recibir esos 1 000 bytes correctamente?
- 

### Actividad 4 – Segmentación TCP de un fichero (1,00 pts)

Una aplicación necesita transmitir un fichero de **9 200 bytes** mediante TCP. La MTU del enlace es **1 500 bytes** y las cabeceras IP y TCP ocupan **20 bytes** cada una.

1. (0,25) Calcula el **MSS**.
  2. (0,25) Calcula el **número total de segmentos TCP** necesarios.
  3. (0,25) Calcula los **bytes de datos del último segmento**.
  4. (0,25) Si se pierden los **segmentos 3 y 4**, ¿hay que reenviar todo el fichero? Razona la respuesta desde la fiabilidad TCP.
-

### Actividad 5 – Control de flujo y congestión (1,00 pts)

Un emisor TCP usa **MSS = 1 KB**. Tiene  $cwnd = 12 \text{ KB}$  y el receptor anuncia  $rwnd = 8 \text{ KB}$ .

1. (0,25) ¿Cuántos **bytes en vuelo** permite la situación actual? Razona la fórmula.
  2. (0,25) Si la aplicación receptora procesa muy lento y el  $rwnd$  baja hasta **0**, ¿qué hace el emisor en esa situación? ¿Cómo sale del bloqueo?
  3. (0,25) Tras un **timeout** sin recibir ACK, indica los nuevos valores de  $ssthresh$  y  $cwnd$ . Justifica brevemente la fase a la que vuelve el emisor.
  4. (0,25) Resume en una frase la **diferencia** entre  $rwnd$  y  $cwnd$ .
- 

## Tema 9 – NAT e IPv6 (5 actividades)

### Actividad 6 – PAT con tabla de traducción (1,00 pts)

Tres equipos de la LAN  $10.10.20.0/24$  salen a Internet por un router con **PAT** (única IP pública  $203.0.113.200$ ):

- **PC-A**  $10.10.20.5$  abre HTTP al servidor  $198.51.100.40:80$  con puerto origen **49152**.
  - **PC-B**  $10.10.20.6$  abre HTTPS al servidor  $198.51.100.40:443$  con puerto origen **49152** (coincide con PC-A).
  - **PC-C**  $10.10.20.7$  abre HTTP al **mismo** servidor  $198.51.100.40:80$  con puerto origen **49152** (coincide con PC-A en mismo destino).
1. (0,50) Completa la **tabla PAT** del router. Si hay colisión real entre dos sockets públicos, asigna el primer puerto libre **49200**.

| PC   | Socket interno   | Socket público (traducido) | Socket remoto     | Protocolo |
|------|------------------|----------------------------|-------------------|-----------|
| PC-A | 10.10.20.5:49152 | 203.0.113.200:?            | 198.51.100.40:80  | TCP       |
| PC-B | 10.10.20.6:49152 | 203.0.113.200:?            | 198.51.100.40:443 | TCP       |
| PC-C | 10.10.20.7:49152 | 203.0.113.200:?            | 198.51.100.40:80  | TCP       |

2. (0,25) ¿Existe colisión real entre PC-A y PC-B? Justifica usando la tupla ( $IP_{pub}$ ,  $puerto_{pub}$ ,  $IP_{dest}$ ,  $puerto_{dest}$ , protocolo).
  3. (0,25) Cuando el servidor responde al **PC-C**, ¿cómo decide el router que el paquete se debe entregar a PC-C y no a PC-A?
- 

### Actividad 7 – NAT estático para publicar un servidor (1,00 pts)

Una empresa publica su servidor de correo interno ( $192.168.100.25$ , puerto **25 SMTP**) en la IP pública  $203.0.113.80$  mediante **NAT estático 1:1**. Un cliente de Internet ( $198.51.100.5$ ) le envía un correo desde el puerto efímero **55000**.

1. (0,50) Completa la tabla del paquete **cliente** → **servidor** en los dos puntos:

| Punto de observación        | IP origen    | Puerto orig | IP destino | Puerto dest |
|-----------------------------|--------------|-------------|------------|-------------|
| Fuera del router (Internet) | 198.51.100.5 | 55000       | ?          | 25          |
| Dentro del router (LAN)     | 198.51.100.5 | 55000       | ?          | 25          |

2. (0,25) Completa la tabla del paquete de **respuesta servidor** → **cliente**:

| Punto de observación        | IP origen | Puerto orig | IP destino   | Puerto dest |
|-----------------------------|-----------|-------------|--------------|-------------|
| Dentro del router (LAN)     | ?         | 25          | 198.51.100.5 | 55000       |
| Fuera del router (Internet) | ?         | 25          | 198.51.100.5 | 55000       |

3. (0,25) Indica qué **columna** modifica el router en cada sentido (origen o destino, IP o puerto) y razona por qué con NAT estático 1:1 no es necesario reescribir puertos.

### Actividad 8 – Abreviación de direcciones IPv6 (1,00 pts)

Escribe la **forma abreviada** más corta válida de cada dirección (aplica ceros a la izquierda y un único ::):

- a) (0,15) 2001:0db8:00ab:0000:0000:0000:0000:00c1
- b) (0,15) 0000:0000:0000:0000:0000:0000:0000:0000
- c) (0,15) fe80:0000:0000:0000:0000:0000:0000:000a
- d) (0,15) 2001:0db8:1234:5678:0000:0000:0000:0001
- e) (0,15) fd00:1234:0000:0000:0001:0000:0000:0002
- f) (0,25) Indica si las siguientes son **válidas o inválidas** y por qué (puede haber **más de una razón**):

- 2001:db8:1::g::1
- fe80::1:0:0:0:1

### Actividad 9 – Expansión de direcciones IPv6 (1,00 pts)

1. (0,40) Escribe la **forma completa** (8 grupos de 4 dígitos hex, 32 dígitos en total) de cada dirección abreviada:

- a) ::
- b) fe80::1
- c) 2001:db8::abcd:1
- d) ff02::1
- e) 2001:db8:cafe::5

2. (0,30) Para la dirección 2001:db8:0:0:0:0:0:5:

- a) Expándela a forma completa (8 grupos de 4 hex, 32 dígitos en total).
  - b) Indica **cuántos grupos consecutivos de ceros** contiene.
  - c) Reescribela en su **forma canónica** abreviada (es decir, aplicando :: a la racha de ceros más larga).
3. (0,30) Indica si las siguientes representaciones IPv6 son **válidas** y, en caso negativo, **por qué** (justifica brevemente):
- a) fe80:::1
  - b) 2001:0db8:1:2:3:4:5:6:7
  - c) fd00:0:0:0:0:0:0:1
- 

### Actividad 10 – Identificación de tipos de dirección IPv6 (1,00 pts)

1. (0,25) Asocia cada **tipo de dirección IPv6** con su **prefijo o dirección de referencia**. Escribe la respuesta en forma de tabla:
- Loopback
  - Indefinida
  - Link-local
  - ULA (privada)
  - Global unicast
2. (0,50) Indica el **tipo** (loopback, indefinida, link-local, ULA, global unicast o multicast) al que pertenece cada una de las siguientes direcciones:
- a) ::
  - b) ::1
  - c) fe80::abcd
  - d) fe80::1234:5678
  - e) fc00:1234::1
  - f) fd2a::abcd
  - g) 2001:db8:1::a
  - h) 2606:4700:10::1
  - i) ff02::1
  - j) ff02::2
3. (0,25) Para las tres direcciones siguientes, indica su **tipo** y describe brevemente un **uso típico** (en qué situación aparece o para qué se utiliza):
- a) ::1
  - b) fdab:1234::1
  - c) ff02::2
-

## Resumen de puntuación (sobre 10)

| Actividad    | Tema | Enunciado breve                 | Puntos    |
|--------------|------|---------------------------------|-----------|
| 1            | 8    | Sockets y multiplexación        | 1,00      |
| 2            | 8    | TCP vs UDP en escenarios        | 1,00      |
| 3            | 8    | Three-way handshake (SEQ/ACK)   | 1,00      |
| 4            | 8    | Segmentación TCP                | 1,00      |
| 5            | 8    | Control de flujo y congestión   | 1,00      |
| 6            | 9    | PAT con tabla de traducción     | 1,00      |
| 7            | 9    | NAT estático para servidor      | 1,00      |
| 8            | 9    | Abreviación de direcciones IPv6 | 1,00      |
| 9            | 9    | Expansión de direcciones IPv6   | 1,00      |
| 10           | 9    | Tipos de dirección IPv6         | 1,00      |
| <b>Total</b> |      |                                 | <b>10</b> |

## CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

| Bloque             | Actividades    | Puntos (sobre 10) |
|--------------------|----------------|-------------------|
| Capa de Transporte | 1, 2, 3, 4, 5  | 5,00              |
| NAT e IPv6         | 6, 7, 8, 9, 10 | 5,00              |
| <b>Total</b>       | <b>10</b>      | <b>10 puntos</b>  |

## Dificultad por tipo de pregunta

| Ni-<br>vel         | Criterio                                                                                        |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Baja</b>        | Aplicación directa: clasificar puertos, abreviar IPv6, fórmulas inmediatas (MSS, hosts).        |
| <b>Me-<br/>dia</b> | Aplicación en contexto: tablas NAT/PAT, cálculo de SEQ/ACK, segmentación, prefijos.             |
| <b>Alta</b>        | Razonamiento: justificar elección TCP/UDP, reacción ante pérdidas, decisión interna del router. |